GWOS

RELATÓRIO MESTRE DE IMPLEMENTAÇÃO — VERSÃO 2.0

VISUAL • MONITORAMENTO • CONTROLE DE ACESSO • LOGIN DE INTERNET



Visão conceitual consolidada do GWOS. Dados ilustrativos.

Item	Diretriz
Projeto-base	gwos-main-login.zip — inspecionar a cópia mais recente.
Plataforma-alvo	Debian 13, confirmar no ambiente real.
Objetivo	Evoluir o GWOS existente, sem reconstrução integral.
Escopo essencial	Painel administrativo e portal de autenticação para acesso à internet.
2FA	Fora do escopo, conforme orientação.

DIRETRIZ CENTRAL: central de gerenciamento de rede com informações confiáveis, ações rastreáveis e login de usuários para acesso à internet conforme grupos e políticas.

Controle de versão e princípios

- Esta versão mantém os requisitos anteriores e detalha o monitoramento, a operação diária e o portal de login de internet.
- Inventariar arquivos, rotas, tabelas, scripts, serviços e integrações antes de codificar.
- Preservar arquitetura e funcionalidades; não trocar tecnologias sem justificativa.
- Não criar indicadores ou botões sem fonte de dados e ação real.
- Trabalhar em cópia/branch, preservar original, fazer backup e documentar rollback.
- Não executar mudanças em infraestrutura de produção sem autorização.

1. Dois acessos distintos: painel administrativo e login de internet

1.1 Login administrativo

- Entrada de administradores e operadores no painel GWOS; perfis e permissões verificados no servidor.
- Hash forte de senha, limitação de tentativas, sessão protegida, CSRF, HTTPS, logout POST e auditoria.
- Não implementar autenticação em dois fatores nesta versão.

1.2 Portal de login para acesso à internet — requisito obrigatório

O usuário da LAN deve ser encaminhado ao portal quando tentar acessar a internet sem sessão válida. Após autenticar-se, o GWOS associa usuário, IP, MAC quando disponível, início, expiração e grupo de política. Esse login é independente do login administrativo.



Referência visual com portal de acesso à internet e módulos operacionais.

1. Dispositivo conecta e obtém IP.
2. Gateway verifica sessão válida do dispositivo/usuário.
3. Sem sessão, redirecionar ao portal pelo mecanismo compatível com a arquitetura existente.
4. Portal apresenta marca, usuário, senha, Entrar, erro seguro e suporte/termos se aplicável.
5. Autenticação válida cria sessão e associa identidade/dispositivo.
6. Aplicar grupo Liberados, Parciais ou Bloqueados e respeitar exceções/horários.
7. Registrar autenticação, início/fim, expiração, revogação e decisão.
8. Permitir encerramento e revogação administrativa.

Regras do portal

- Nunca armazenar senha em texto puro ou expor credenciais em URL/logs.

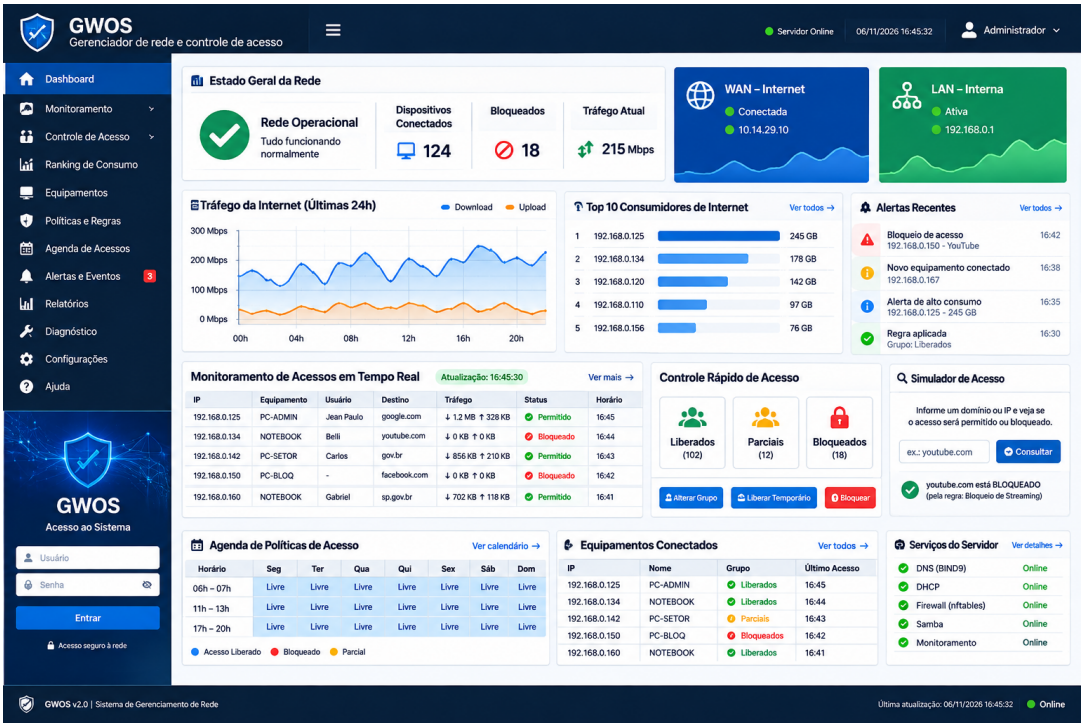
- Usar HTTPS quando viável e documentar limitações de captive portal.
- Não interceptar nem prometer leitura de páginas HTTPS; mostrar apenas dados tecnicamente identificáveis.
- Proteger retorno pós-login, token, origem e CSRF; evitar open redirect.
- Definir comportamento para troca de IP/MAC, DHCP renew, desconexão e múltiplos dispositivos.
- Avaliar mecanismo existente antes de introduzir RADIUS, proxy ou novos serviços.
- Falha de autenticação não deve liberar acesso por padrão, salvo contingência formalmente aprovada.

Estado	Comportamento
Autenticado	Confirmar acesso e política/grupo.
Credenciais inválidas	Mensagem genérica, sem revelar existência da conta.
Conta inativa	Acesso negado e canal de suporte.
Sessão expirada	Solicitar novo login.
Política bloqueia destino	Explicar que login ocorreu, mas destino foi bloqueado.
Serviço indisponível	Registrar falha e não liberar por padrão.

2. Identidade visual e navegação

- Sidebar navy, conteúdo cinza-claro, cartões brancos, azul de ação e cores semânticas.
- Paleta: #102B4E, #0B1F38, #0866D9, #F3F6FA, #FFFFFF, #172B45, #64748B, #DCE4EE.
- Componentes reutilizáveis para menu, cabeçalho, cartões, tabelas, filtros, formulários, alertas e estados.
- Busca global por IP, MAC, hostname, usuário e domínio; favoritos, filtros persistentes, modo compacto e tema escuro opcional.
- Responsividade em 1440, 1024, 768 e 390 px.

3. Dashboard operacional



Referência visual do dashboard operacional; usar dados reais, nunca os valores fictícios da imagem.

- Estado geral, WAN, LAN, dispositivos conectados, sessões de internet, bloqueios, tráfego, serviços e alertas.
- Gráfico WAN/LAN com download/upload, período, unidade e última coleta.
- Top consumidores de banda e alertas recentes com links para detalhes.
- Serviços efetivamente instalados; CPU, memória, disco e uptime somente com coleta confiável.

- Atalhos para Monitoramento, Equipamentos, Controle de Acesso, Políticas, Relatórios e Diagnóstico.

4. Monitoramento de acessos em tempo real

- Abas: Conexões Ativas, Histórico, Bloqueios e Sessões de Usuários.
- Colunas: IP, equipamento, usuário autenticado, destino/domínio quando identificado, IP destino, protocolo/porta, tráfego, horário, estado e regra aplicada quando conhecida.
- Filtros por IP, usuário, grupo, domínio, decisão, protocolo, período e interface.
- Atualização automática configurável, pausa, refresh manual, última coleta e falha de coleta.
- HTTPS limita a visibilidade: não afirmar URL/path ou conteúdo completo quando a fonte não fornece isso; não fazer interceptação TLS por padrão.
- Identificar fonte e nível de confiança; DNS/CDN/IP compartilhado não prova visita a um domínio específico.

5. Ranking e ficha de equipamento

- Ranking Top 10/20/50 por taxa atual e volume; hoje, 24h, 7 dias e mês; download/upload separados.
- Ficha: IP, MAC, hostname, interface, lease DHCP, usuário, grupo, sessão, consumo, bloqueios e histórico.
- Ações por permissão: alterar grupo, bloquear/desbloquear, liberar temporariamente, encerrar sessão e reserva DHCP se suportada.
- Ações em lote com prévia de equipamentos e confirmação.

6. Central de Controle de Acesso

Grupo	Política-alvo
Liberados	Acesso amplo conforme regras gerais.
Parciais	Internet com restrições de streaming, redes sociais, vídeo e categorias aprovadas.
Bloqueados	Sem acesso externo, mantendo recursos internos autorizados.

Permitir alteração de grupo, liberação temporária com expiração, revogação, consulta da política efetiva e auditoria. Considerar precedência, horários, exceções e listas.

7. Agenda visual e simulador

- Calendário semanal por grupo; horários de referência a validar: seg-sex 06–07, 11–13 e 17–20.
- Restrições globais podem continuar bloqueadas durante janelas de liberação, conforme política aprovada.
- Simulador sem alteração real: usuário/IP, domínio/IP, porta/protocolo e horário; retornar decisão, grupo, regra vencedora e motivo.
- Detectar conflitos e usar a mesma lógica da aplicação real.

8. Alertas e eventos

- WAN instável; DNS indisponível; serviço parado; disco cheio; backup atrasado; certificado vencendo.
- Novo dispositivo; IP duplicado; desconhecido; consumo anormal; pico de bloqueios; falha de login; excesso de sessões.
- Mudanças de política/firewall/DNS/NAT/DHCP; falha de tarefa ou rollback.
- Severidade, origem, início, recorrência, reconhecimento, resolução e ação recomendada; deduplicação.

9. Relatórios e auditoria

- Tráfego por dispositivo/grupo/interface/período; sessões com usuário, IP/MAC, início/fim, duração e grupo.
- Bloqueios por domínio/categoria/regra quando a fonte permitir; novos dispositivos e alertas.
- Exportação CSV/PDF com filtros e controle de acesso; mascarar dados sensíveis.
- Auditoria antes/depois, autor, ação, alvo, horário, origem, tarefa e resultado.

10. Operações seguras e infraestrutura

- Validar configuração, exibir diff, confirmar, versionar, aplicar com timeout, verificar e reverter quando necessário.
- Rollback temporizado para firewall/rotas/interfaces; preservar canal administrativo.
- Scripts privilegiados controlados, caminhos absolutos, argumentos validados e privilégio mínimo; sem shell arbitrário.
- Manter serviços e dados reais: BIND9, DHCP, nftables, Samba, Chrony, NAT e interfaces conforme inventário.
- Monitoramento: bps = (delta_bytes × 8) / delta_tempo; tratar contador reiniciado, lacunas e falha de coleta como Sem dados, não zero.

11. Segurança sem 2FA

- Não implementar 2FA nesta versão.
- Hash forte, proteção contra força bruta, sessão segura, autorização por perfil, CSRF, validação, consultas parametrizadas, escape de saída, HTTPS e auditoria.
- Separar contas de administradores GWOS e usuários finais do portal de internet; não reutilizar credenciais/tabelas sem desenho e aprovação.

12. Cronograma por entregas

Fase	Entrega	Conclusão
0	Diagnóstico	Inventário, arquitetura, fontes, riscos e plano aprovados.
1	Base segura/visual	Login admin, permissões, sessão/CSRF e design system; sem 2FA.
2	Portal internet	Login, sessão, associação dispositivo, grupos, expiração, revogação e auditoria em laboratório.
3	Dashboard	Indicadores reais, tráfego, serviços e alertas.
4	Monitoramento	Conexões, histórico, bloqueios, ranking e ficha.
5	Controle	Grupos, ações rápidas, agenda e simulador.
6	Relatórios	Histórico, exportação, alertas e auditoria.
7	Operações	Rollback, tarefas, backup e diagnóstico.
8	Homologação	Regressão, segurança, responsividade e entrega.

Estimativa inicial: 8 a 10 semanas, sujeita à inspeção e à complexidade do portal cativo.

13. Testes e critérios de aceite

- Testar login admin e login internet separadamente; conta final não pode entrar no painel.
- Testar credenciais, conta inativa, sessão expirada, revogação, troca IP/MAC, DHCP renew, sessões simultâneas e indisponibilidade.
- Validar grupos, exceções, horários, bloqueios globais e acesso interno.
- Testar monitoramento, histórico, ranking, contadores reiniciados, lacunas e falha de coleta.
- Testar ações críticas, prévia, confirmação, auditoria, timeout e rollback em laboratório.
- Executar php -l, bash -n e testes automatizados disponíveis; capturas reais desktop/mobile.

14. Entregáveis

- ZIP versionado e preservação do original.

- DIAGNOSTICO_ATUAL.md, MATRIZ_FUNCIONALIDADES.md, ARQUITETURA_GWOS.md.
- CHANGELOG_IMPLEMENTACAO.md, TESTES_E_RESULTADOS.md e INSTRUCOES_ATUALIZACAO.md.
- Documentação do portal de internet e evidências reais das telas.

15. Instrução final para Claude Code

Leia este relatório e a cópia mais recente do GWOS. Na Fase 0, não altere arquivos. Identifique como o gateway controla hoje o acesso à internet e se existe portal/login. Diferencie login administrativo e login de usuários da internet. Apresente diagnóstico, matriz, fontes de dados, riscos, dependências e cronograma; aguarde aprovação antes de mudanças em banco, autenticação, firewall, DNS, NAT, DHCP, proxy, interfaces ou serviços.

Após aprovação, implemente por fases e preserve o que funciona. Não implemente 2FA. O portal de login para acesso à internet é requisito obrigatório, integrado às políticas por grupo. Não simule dados nem operações. Entregue código funcional, testes, documentação, capturas e ZIP versionado.

Anexo visual — referências



Imagem 1 — visão consolidada.



Imagem 2 — módulos e portal de login.

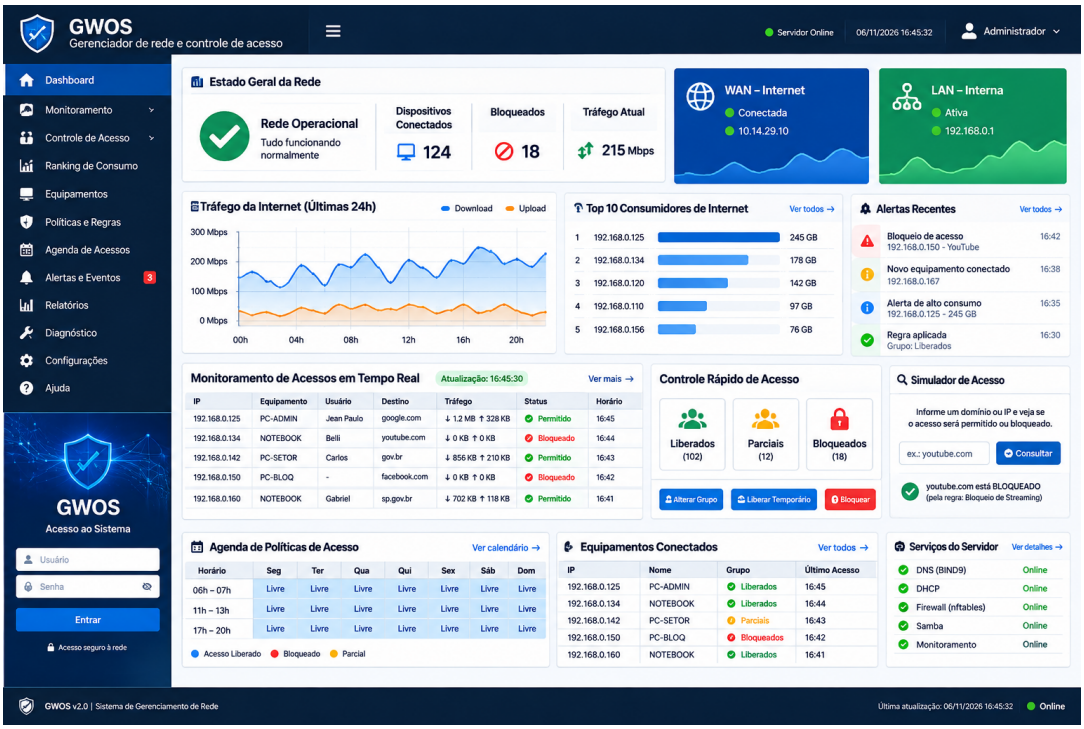


Imagem 3 — dashboard operacional.